



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias, 2027 - 1

Introducción a Ciencias de la Computación

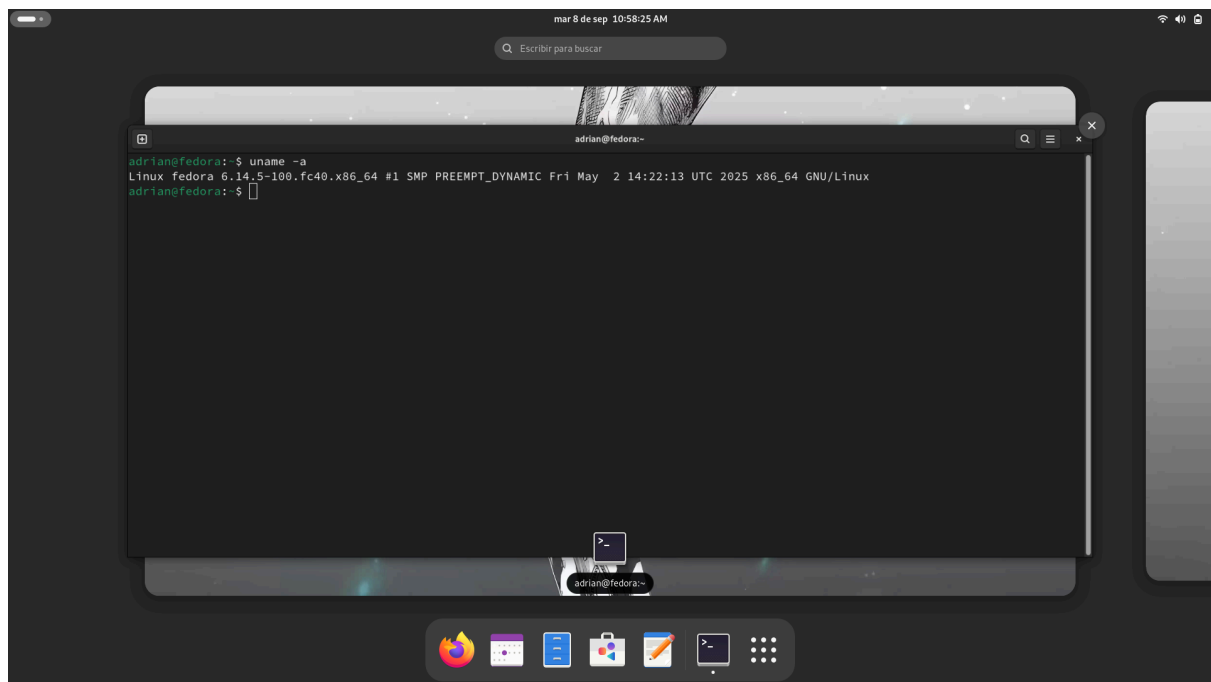


P1 - Introducción a la terminal e instalación de JDK

Adrián López Méndez

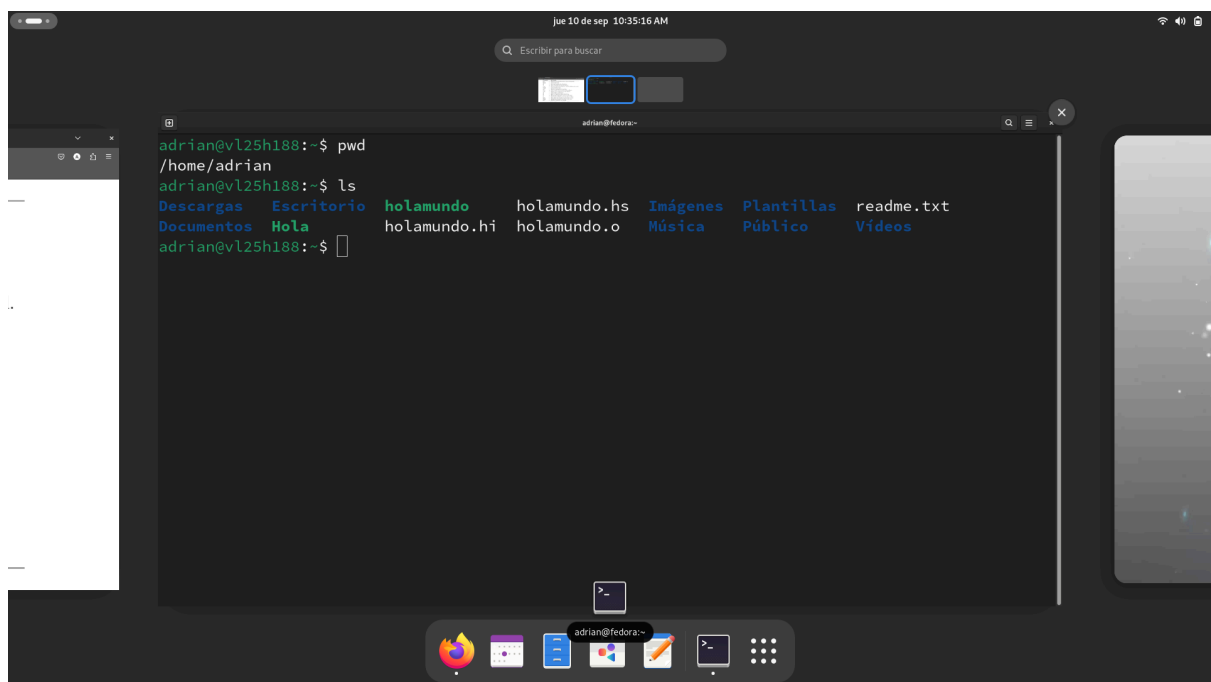
324188758

1. Preparación del entorno:



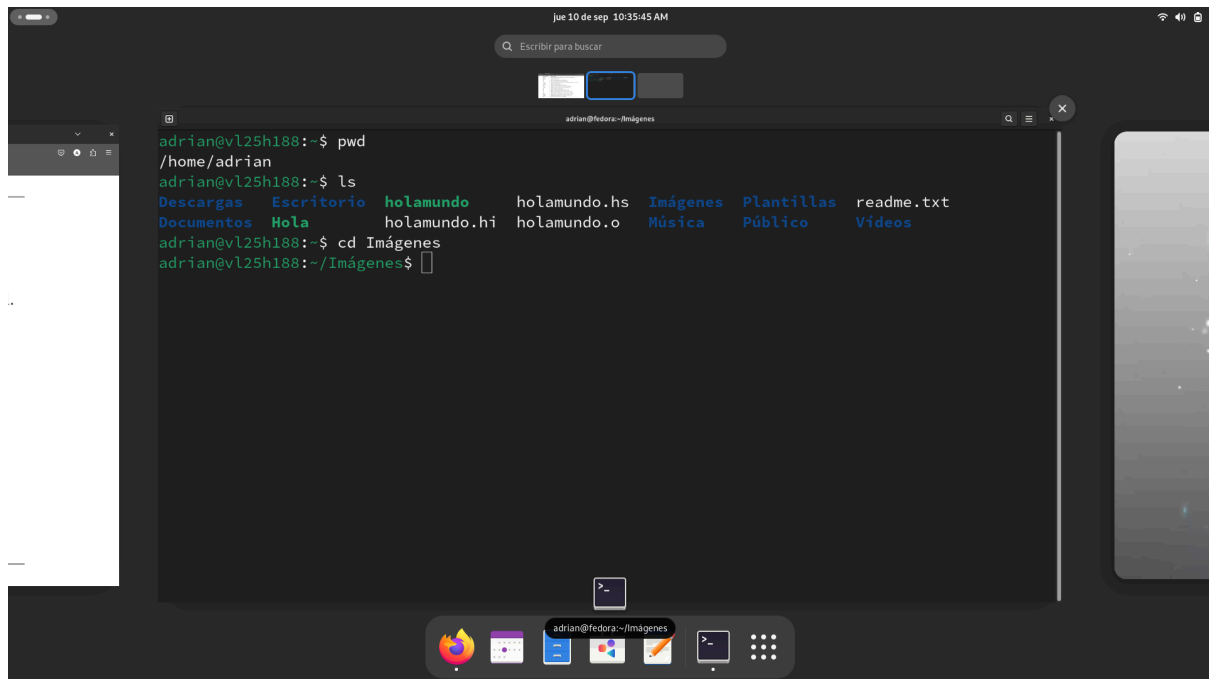
Para conocer la distribución en mi equipo ocupe el comando *uname -a* en mi terminal y esto me arrojó la distribución: Fedora 6.14 y pues mi sistema es linux por completo

2. Uso de comandos básicos:



El comando utilizado aquí fue un *pwd* esto para saber donde estoy parado en mi lap, luego de ahí con un *ls* enliste todos los directorios y archivos que hay (en este caso) en mi home.

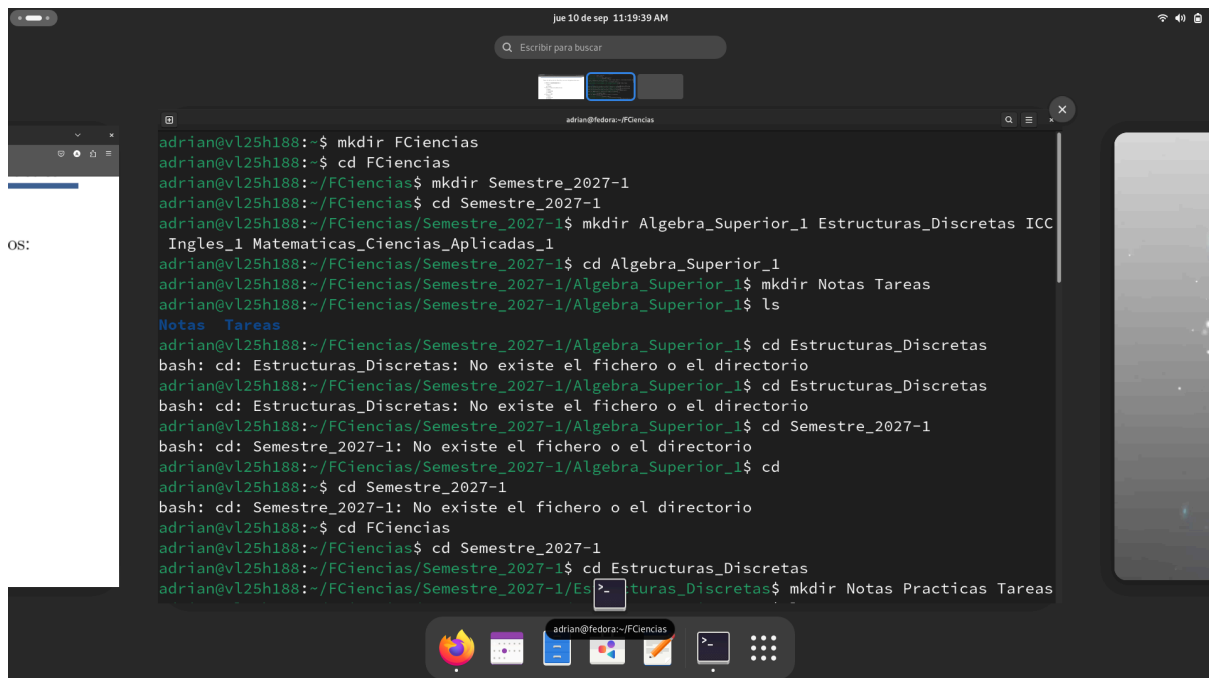
Este fue mi primer ejercicio.



```
adrian@vl25h188:~$ pwd
/home/adrian
adrian@vl25h188:~$ ls
Descargas  Escritorio  holamundo    holamundo.hs  Imágenes  Plantillas  readme.txt
Documentos Hola        holamundo.hi holamundo.o   Música     Público     Videos
adrian@vl25h188:~$ cd Imágenes
adrian@vl25h188:~/Imágenes$
```

Ahora con el comando `cd [ubicación]` me moví de home a mis Imágenes, este fue el segundo ejercicio.

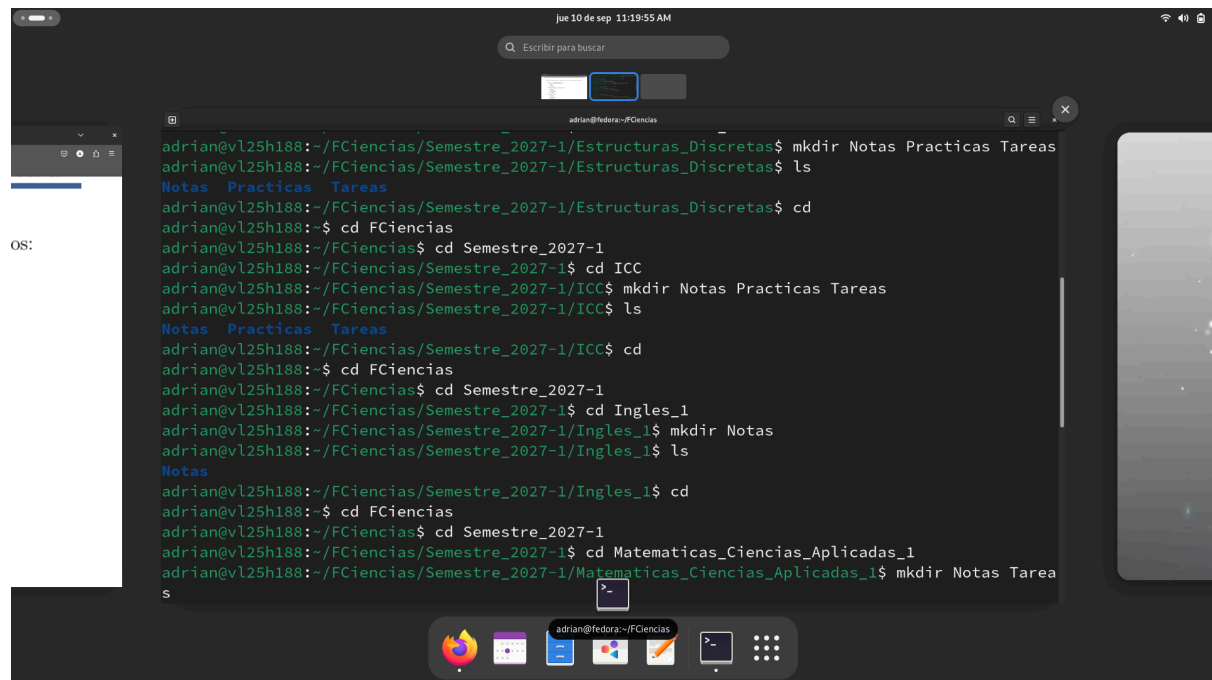
El siguiente ejercicio es más largo, a continuación mis capturas:



```
adrian@vl25h188:~$ mkdir FCiencias
adrian@vl25h188:~$ cd FCiencias
adrian@vl25h188:~/FCiencias$ mkdir Semestre_2027-1
adrian@vl25h188:~/FCiencias$ cd Semestre_2027-1
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1$ mkdir Algebra_Superior_1 Estructuras_Discretas ICC
Ingles_1 Matematicas_Ciencias_Aplicadas_1
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1$ cd Algebra_Superior_1
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/Algebra_Superior_1$ mkdir Notas Tareas
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/Algebra_Superior_1$ ls
Notas  Tareas
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/Algebra_Superior_1$ cd Estructuras_Discretas
bash: cd: Estructuras_Discretas: No existe el fichero o el directorio
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/Algebra_Superior_1$ cd Estructuras_Discretas
bash: cd: Estructuras_Discretas: No existe el fichero o el directorio
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/Algebra_Superior_1$ cd Semestre_2027-1
bash: cd: Semestre_2027-1: No existe el fichero o el directorio
adrian@vl25h188:~$ cd FCiencias
adrian@vl25h188:~/FCiencias$ cd Semestre_2027-1
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1$ cd Estructuras_Discretas
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/Estructuras_Discretas$ mkdir Notas Practicas Tareas
```

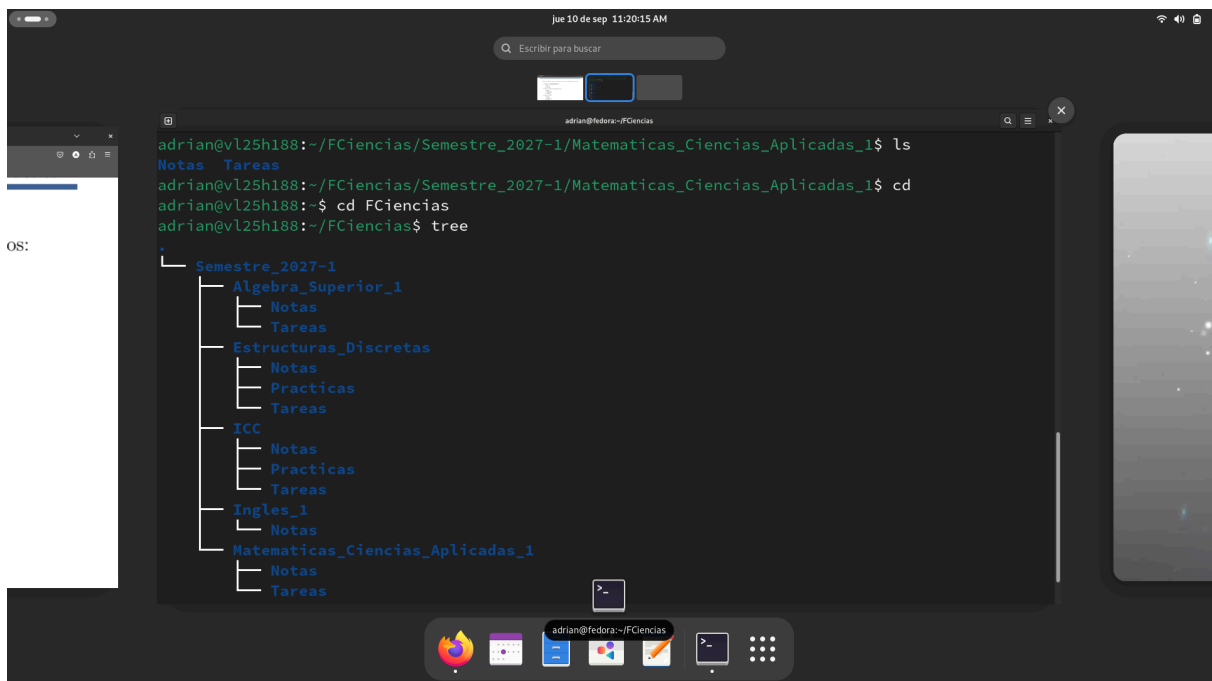
En esta captura se ven varias cosas empezando por el `mkdir` que me sirvió para crear mi primer directorio `FCiencias` de ahí de vuelta con el `cd` me muevo a este directorio nuevo para en ese crear el directorio solicitado “`Semestre_2027-1`”, estos dos comandos son los que vamos a estar utilizando “`cd`” y “`mkdir`”, para moverse entre directorios y crear más directorios en los que me estoy moviendo, pues se me

pidió que creara un directorio por cada una de mis materias, para después en cada directorio con el nombre de la materia crear otros que contengan mis notas, tareas y prácticas.

A terminal window on a Linux system showing a series of commands to create a directory structure. The user starts in the home directory, navigates to /FCiencias, then to Semestre_2027-1, and then to ICC. They create subdirectories for Notas, Practicas, and Tareas in the ICC directory. Then they navigate back to Semestre_2027-1 and create subdirectories for Algebra_Superior_1, Estructuras_Discretas, and Ingles_1. Finally, they create subdirectories for Notas, Practicas, and Tareas in the Algebra_Superior_1 directory. The terminal output shows the successful execution of these commands.

```
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/Estructuras_Discretas$ mkdir Notas Practicas Tareas
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/Estructuras_Discretas$ ls
Notas Practicas Tareas
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/Estructuras_Discretas$ cd
adrian@vl25h188:~$ cd FCiencias
adrian@vl25h188:~/FCiencias$ cd Semestre_2027-1
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1$ cd ICC
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC$ mkdir Notas Practicas Tareas
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC$ ls
Notas Practicas Tareas
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC$ cd
adrian@vl25h188:~$ cd FCiencias
adrian@vl25h188:~/FCiencias$ cd Semestre_2027-1
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1$ cd Ingles_1
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/Ingles_1$ mkdir Notas
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/Ingles_1$ ls
Notas
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/Ingles_1$ cd
adrian@vl25h188:~$ cd FCiencias
adrian@vl25h188:~/FCiencias$ cd Semestre_2027-1
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1$ cd Matematicas_Ciencias_Aplicadas_1
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/Matematicas_Ciencias_Aplicadas_1$ mkdir Notas Tarea
```

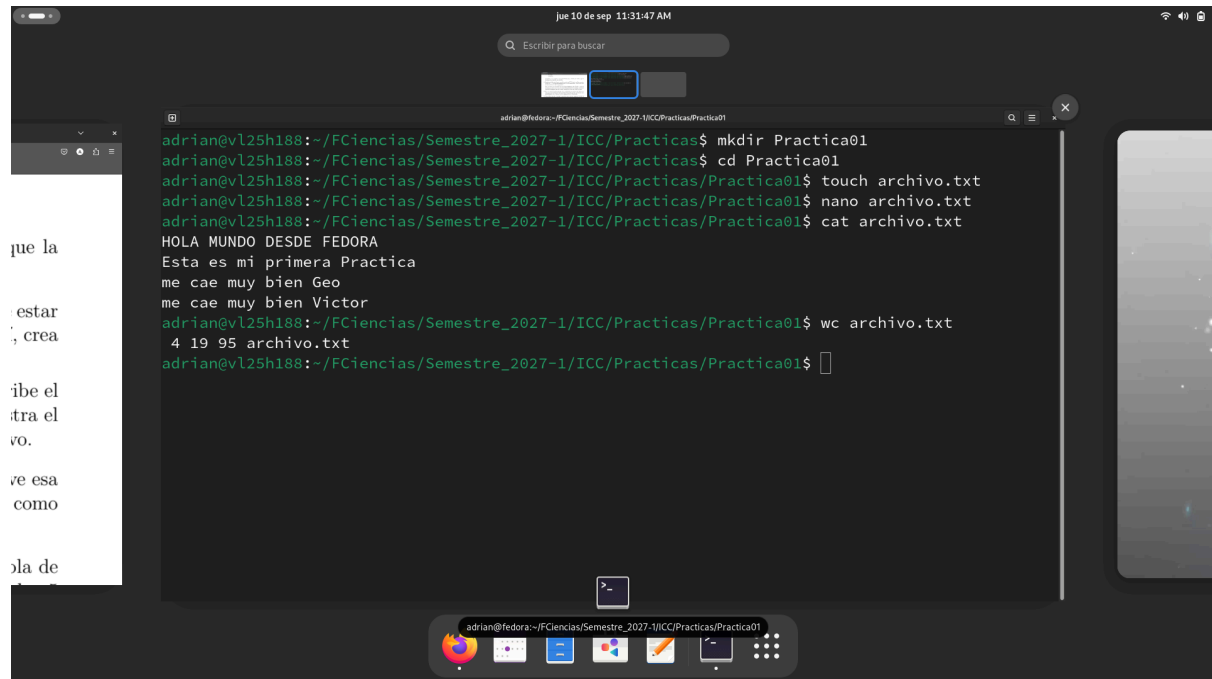
Al final con el comando *tree* verificó que la organización quedó como se solicitó.

A terminal window showing the output of the 'tree' command, which displays the directory structure created in the previous steps. The output shows a tree starting from Semestre_2027-1, branching into Algebra_Superior_1, Estructuras_Discretas, and ICC. Each of these branches further into subdirectories: Notas, Practicas, and Tareas. The terminal output is as follows:

```
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/Matematicas_Ciencias_Aplicadas_1$ ls
Notas Tareas
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/Matematicas_Ciencias_Aplicadas_1$ cd
adrian@vl25h188:~$ cd FCiencias
adrian@vl25h188:~/FCiencias$ tree
.
├── Semestre_2027-1
│   ├── Algebra_Superior_1
│   │   ├── Notas
│   │   └── Tareas
│   ├── Estructuras_Discretas
│   │   ├── Notas
│   │   ├── Practicas
│   │   └── Tareas
│   └── ICC
│       ├── Notas
│       ├── Practicas
│       └── Tareas
└── Ingles_1
    └── Notas
└── Matematicas_Ciencias_Aplicadas_1
    ├── Notas
    └── Tareas
```

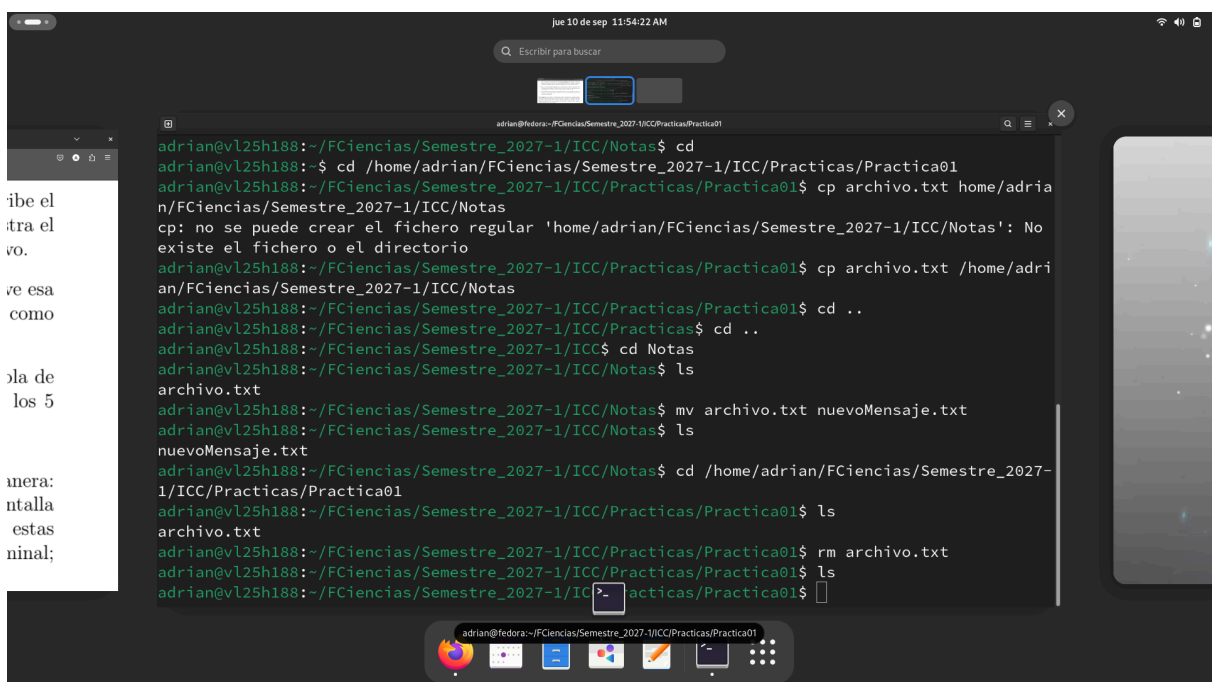
El ejercicio cuatro me pide crear un directorio llamada “Practica01” desde la ruta /home/adrian/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Prácticas/, estando ahí y habiendo creado el nuevo directorio con el comando *mkdir*, se me solicita crear un archivo de texto para después editarlo y abrirlo en la misma terminal para esto primero ocupó el comando *touch archivo.txt* habiendo creado el editable lo abro con *nano archivo.txt*

estando dentro del archivo de texto lo edito con 4 líneas cualesquiera habiendo hecho lo guardo con `ctrl + o` seguido de `enter` y `ctrl + x` para cerrarlo, de regreso en la terminal con un comandito `cat archivo.txt` la terminal te revelara el mensaje oculto, ahí termina el ejercicio yo para comprobar que cumpli con las 4 líneas que pidieron use el comando `wc` que me reveló que en efecto fueron 4.



```
adrian@fedora:~/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas$ mkdir Practica01
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas$ cd Practica01
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$ touch archivo.txt
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$ nano archivo.txt
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$ cat archivo.txt
HOLA MUNDO DESDE FEDORA
Esta es mi primera Practica
me cae muy bien Geo
me cae muy bien Victor
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$ wc archivo.txt
 4 19 95 archivo.txt
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$
```

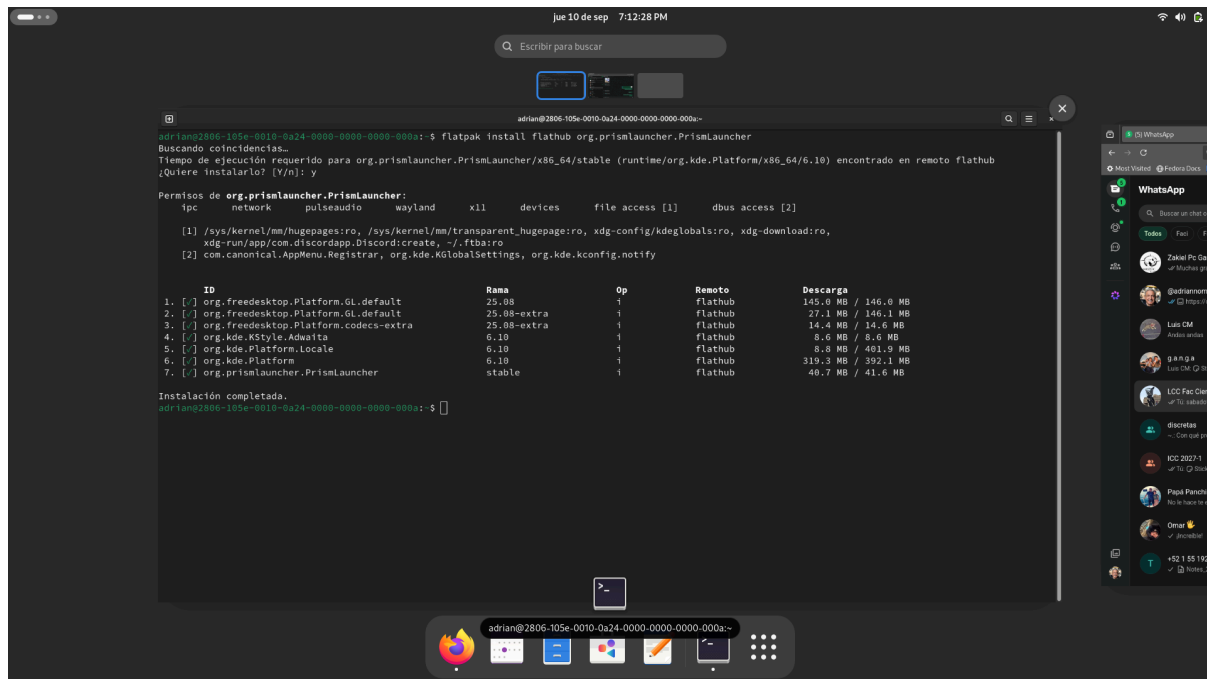
Para el quinto ejercicio necesitamos copiar nuestro archivo de texto del directorio de prácticas 01 a notas esto lo logramos con el comando `cp` y `cd`, primero use `cd` para regresar a home de ahí con la ruta completa me muevo a prácticas donde esta mi archivo de texto, estando ahí con `cp` muevo el archivo.txt a notas de nuevo con la ruta completa hasta notas ya teniendo la copia en mi directorio notas,



```
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Notas$ cd
adrian@vl25h188:~$ cd /home/adrian/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$ cp archivo.txt /home/adrian/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Notas
cp: no se puede crear el fichero regular 'home/adrian/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Notas': No existe el fichero o el directorio
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$ cp archivo.txt /home/adrian/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Notas
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$ cd ..
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas$ cd ..
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC$ cd Notas
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Notas$ ls
archivo.txt
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Notas$ mv archivo.txt nuevoMensaje.txt
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Notas$ ls
nuevoMensaje.txt
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Notas$ cd /home/adrian/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$ ls
archivo.txt
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$ rm archivo.txt
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$ ls
adrian@vl25h188:~/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$
```

corroboro con “ls” que efectivamente está ahí para ahora con mv cambiar el nombre de este y ya para terminar moviendome de nuevo a prácticas 01 lo elimino para siempre y por siempre con rm, gg ez.

Para el sexto y último ejercicio necesito usar otros 5 comandos desde la terminal y explicar que estoy haciendo con estos...



```
adrian@2806-105e-0010-0a24-0000-0000-0000:~$ flatpak install flathub org.prismalauncher.PrismLauncher
Buscando coincidencias...
Tiempo de ejecución requerido para org.prismalauncher.PrismLauncher/x86_64/stable (runtime/org.kde.Platform/x86_64/6.10) encontrado en remoto flathub
¿Quiere instalarlo? [Y/n]: y

Permisos de org.prismalauncher.PrismLauncher:
tpc network pulseaudio wayland x11 devices file access [1] dbus access [2]

[1] /sys/kernel/mm/hugepages:ro, /sys/kernel/mm/transparent_hugepage:ro, xdg-config/kdeglobals:ro, xdg-download:ro,
    xdg-run/app/com.discordapp.Discord:create, ~/.fbx:ro
[2] com.canonical.AppMenu.Registrar, org.kde.KGlobalSettings, org.kde.kconfig.notify

ID                               Rama      Op      Remoto      Descarga
1. [ ] org.freedesktop.Platform.GL.default 25.08      i flathub    145.0 MB / 146.0 MB
2. [ ] org.freedesktop.Platform.GL.default 25.08-extra i flathub    27.1 MB / 146.1 MB
3. [ ] org.freedesktop.Platform.codecs-extra 25.08-extra i flathub    14.4 MB / 14.6 MB
4. [ ] org.kde.KStyle.Adwaita 6.10      i flathub    8.6 MB / 8.6 MB
5. [ ] org.kde.Platform.Locale 6.10      i flathub    8.8 MB / 401.9 MB
6. [ ] org.kde.Platform 6.10      i flathub    319.3 MB / 392.1 MB
7. [ ] org.prismalauncher.PrismLauncher stable     i flathub    40.7 MB / 41.6 MB

Instalación completada.
adrian@2806-105e-0010-0a24-0000-0000-0000:~$
```

En esta captura de arriba, se ve que estoy instalando un launcher no oficial, pero recomendado por un pajarito para linux, de minecraft, los comandos que se utilizaron fueron “flatpak” y “flathub”

- FLATPAK: este sirve para descargar, actualizar y administrar apps de forma independiente de la distribución que utilices, en un entorno seguro en tu sistema para no permitir el acceso a el resto de este y/o a tus archivos personales, mejorando la seguridad
- FLATHUB: este no es un comando como tal, es la conexión, el repositorio de la tienda en línea de flatpak, donde puedes buscar, instalar y actualizar aplicaciones de nuestro día a día

Ahora, investigando en el sitio web que nos recomendaron, GEEK FOR GEEKS, encontré el comando *chmod* el cual se utiliza para modificar los permisos de archivo y directorio y/o controlar quién puede leer, escribir o ejecutar un archivo estableciendo los derechos de acceso para el propietario, el grupo y otros.

Por ejemplo en la captura se puede ver que el archivo de texto LUISTQM.txt antes de usar el comando tiene solo permisos de lectura y escritura para un usuario después de usar el comando *chmod 745 LUISTQM.txt* se ve que ahora el archivo tiene los siguientes permisos:

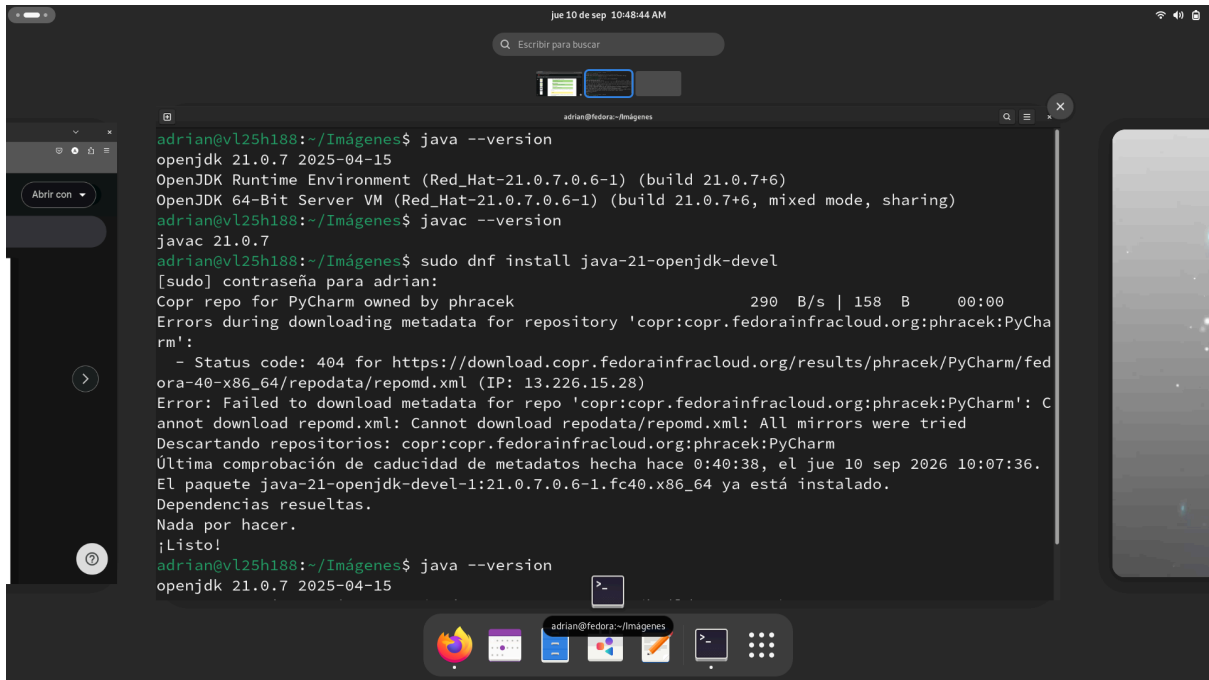
- o eso fue lo que entendi :D

"Isattr -R" para que sirva cada uno?, para lo siguiente:

directorios, como yo no les puse atributos a mis directorios previamente solo me los enumerara ahora, si le agregas el -a al comando este enumera todos los archivos y directorios, incluidos aquellos cuyos nombres comienzan con un punto y los ocultos, por otra parte si le agregas el -R enumera de forma recursiva los atributos de los directorios y su contenido, como no tengo atributos no aparece nada entre los (-----).



3. Instalación de JDK:



```
adrian@v125h188:~/Imágenes$ java --version
openjdk 21.0.7 2025-04-15
OpenJDK Runtime Environment (Red_Hat-21.0.7.0.6-1) (build 21.0.7+6)
OpenJDK 64-Bit Server VM (Red_Hat-21.0.7.0.6-1) (build 21.0.7+6, mixed mode, sharing)
adrian@v125h188:~/Imágenes$ javac --version
javac 21.0.7
adrian@v125h188:~/Imágenes$ sudo dnf install java-21-openjdk-devel
[sudo] contraseña para adrian:
Copr repo for PyCharm owned by phracek                               290 B/s | 158 B   00:00
Errors during downloading metadata for repository 'copr:copr.fedorainfracloud.org:phracek:PyCharm':
- Status code: 404 for https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/phracek/PyCharm/fedora-40-x86_64/repodata/repomd.xml (IP: 13.226.15.28)
Error: Failed to download metadata for repo 'copr:copr.fedorainfracloud.org:phracek:PyCharm': Cannot download repomd.xml: Cannot download repodata/repomd.xml: All mirrors were tried
Descartando repositorios: copr:copr.fedorainfracloud.org:phracek:PyCharm
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 0:40:38, el jue 10 sep 2026 10:07:36.
El paquete java-21-openjdk-devel-1:21.0.7.0.6-1.fc40.x86_64 ya está instalado.
Dependencias resueltas.
Nada por hacer.
¡Listo!
adrian@v125h188:~/Imágenes$ java --version
openjdk 21.0.7 2025-04-15
```

Aquí aplicare la mitica con voz de loquendo “Yo no lo descargo porque ya lo tengo” desde la página del propedéutico descargue el java por eso me aparece ese error al tratar de volver a instalarlo, por consecuencia al aplicar los comandos “*version*” para java y javac me da la información requerida

CONCLUSIÓN:

Mi opinión con respecto a esta primera práctica es a favor de ir a este ritmo pues las bases que estamos construyendo nos servirán no solo para un futuro en el semestre si no para la carrera en general y esta primera práctica es un muy buen acercamiento a nuestra computadora para los que nunca habíamos abierto una terminal, y con estos pequeños ejercicios no familiarizamos muy bien con los comandos más básicos y útiles que iremos usando más adelante.

Referencias

[1] Facultad de Ciencias, UNAM. Material del curso propedéutico de ciencias de la computación.

[2] GeeksforGeeks. Linux commands cheat sheet, 2026. URL: <https://www.geeksforgeeks.org/linux-unix/linux-commands-cheat-sheet/>.